

Fiche 29 — Dualité II : sensibilité, prix implicites et jeux à somme nulle

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Vandenberghe, EE236A — <i>Linear Programming</i> (UCLA), Lecture 7 « Duality II », 21 diapositives
Difficulté	Fondamental — c'est ici que la dualité devient un outil de décision
Temps d'étude estimé	1 h 45
Prérequis	Fiche 28 (dualité, écarts complémentaires), fiche 27 (cône de récession, points extrêmes)
Concepts clés	Fonction valeur optimale, borne globale, analyse locale de sensibilité, dérivée $-z_i$, point extrême non dégénéré, jeu matriciel, stratégie mixte, théorème du minimax
Poids à l'examen	La question « de combien varie l'optimum si la ressource i augmente d'une unité ? » se répond sans recalculer , par la variable duale. C'est le résultat le plus utilisé en pratique, et le lien direct avec l'économie.

Vue d'ensemble

La fiche 28 a montré que la variable duale z_i est le **prix implicite** de la contrainte i . Cette leçon lui donne un sens exact : $-z_i$ est la **dérivée** de la valeur optimale par rapport au second membre b_i . On obtient donc, gratuitement, la sensibilité de la solution à toutes les données du problème.

Deux résultats, l'un global, l'autre local :

BORNE GLOBALE	$p(u) \geq p(\theta) - u^T z^*$	valable pour tout u , sans hypothèse
ANALYSE LOCALE	$p(u) = p(\theta) - z_J^T u_J$	exacte, au voisinage de θ , si le sommet est non dégénéré

La leçon se termine par deux applications où la dualité **est** le contenu du problème : les jeux à somme nulle (où le théorème du minimax **est** la dualité forte) et les circuits électriques (où la diode idéale **est** un écart complémentaire).

● Concept 1 — La fonction valeur optimale

On perturbe le second membre du primal. Pour $u \in \mathbb{R}^m$, on définit

$$p(u) = \min\{c^T x \mid Ax \preceq b + u\}$$

$u_i > 0$ **relâche** la contrainte i (plus de ressource), $u_i < 0$ la **resserre**. On veut lire les propriétés de p sur les solutions optimales x^* et z^* calculées en $u = 0$.

Le dual du problème perturbé est

$$\max \quad -(b + u)^T z \quad \text{s.c.} \quad A^T z + c = 0, \quad z \succeq 0$$

L'ensemble admissible dual ne dépend pas de u : seule l'objectif change. C'est toute la raison pour laquelle la sensibilité se lit dans le dual.

● Concept 2 — La borne globale

Résultat. Si z^* est une solution duale optimale pour $u = 0$, alors pour tout u :

$$p(u) \geq -(b + u)^T z^* = p(0) - u^T z^*$$

Démonstration. z^* reste dual admissible pour le problème perturbé (l'admissibilité duale ne dépend pas de u) ; la dualité faible donne $p(u) \geq -(b + u)^T z^*$. Et $-b^T z^* = p(0)$ par dualité forte en $u = 0$. ■

Cette inégalité vaut pour **tout** u , même très grand — d'où son nom. C'est un demi-espace qui contient toujours le graphe de p : on connaît toujours une borne, jamais une valeur exacte.

Exemple à un paramètre. Prenons $u = t d$ avec d fixé. Alors

$$p(td) \geq p(0) - t d^T z^*$$

En supposant $d^T z^* > 0$, le cours en tire trois lectures :

- si $t < 0$, la valeur optimale **augmente** (fortement si $|t|$ est grand) — on a serré la contrainte ;
- si $t > 0$, elle **peut** augmenter ou diminuer : la borne ne dit rien ;
- si t est positif et **petit**, elle ne peut certainement pas beaucoup diminuer.

L'asymétrie est le point à retenir. Serrer une contrainte coûte **au moins** ce que dit le prix implicite ; la relâcher rapporte **au plus** ce même prix. La dualité protège toujours du côté défavorable.

● Concept 3 — Forme de la fonction p

Propriétés (en supposant $p(0)$ finie).

1. $p(u) > -\infty$ partout — conséquence directe de la borne globale.
2. Le **domaine** $\{u \mid p(u) < +\infty\}$ est un **polyèdre**.
3. p est **affine par morceaux** (et convexe) sur son domaine.

Démonstration (celle du cours). Notons P l'ensemble admissible dual et K son cône de récession :

$$P = \{z \mid A^T z + c = 0, z \succeq 0\}, \quad K = \{w \mid A^T w = 0, w \succeq 0\}$$

Le domaine. $p(u) = +\infty$ (primal perturbé non admissible) si et seulement s'il existe w avec

$$A^T w = 0, \quad w \succeq 0, \quad b^T w + u^T w < 0$$

Donc $p(u) < +\infty$ si et seulement si $b^T w_k + u^T w_k \geq 0$ pour tous les **rayons extrêmes** w_k de K : c'est un **nombre fini d'inégalités linéaires en u** , donc un polyèdre.

La forme. Quand $p(u)$ est finie, la dualité forte donne

$$p(u) = \max_{z \in P} (-b^T z - u^T z) = \max_{k=1, \dots, r} (-b^T z_k - u^T z_k)$$

où $z_1, \dots, z_r$ sont les **points extrêmes** de P — le maximum d'une fonction linéaire sur un polyèdre est atteint en un sommet (fiche 27). C'est donc un maximum d'un nombre fini de fonctions affines de u : **affine par morceaux**, au sens exact de la fiche 25. ■

Ce que la formule raconte. Chaque sommet dual z_k fournit une borne affine $p(0) - u^T z_k$, et p est l'**enveloppe supérieure** de ces bornes. Tant que le même sommet dual reste optimal, la sensibilité est constante ; quand u franchit une frontière, on change de sommet dual et **le prix implicite change brutalement**. C'est pourquoi une analyse de sensibilité n'est valable que dans un intervalle.

● Concept 4 — Analyse locale : la formule exacte

Hypothèses. Soit x^* optimal pour $u = 0$, d'ensemble de contraintes actives $J = \{i \mid a_i^T x^* = b_i\}$. On suppose que x^* est un point extrême **non dégénéré** :

- **point extrême** : A_J est de rang colonne plein, **rank**(A_J) = n (test du rang, fiche 26) ;
- **non dégénéré** : $|J| = n$ — exactement n contraintes actives, ni plus ni moins.

A_J est donc **carrée et inversible**.

Résultat. Pour u dans un voisinage de l'origine, les points

$$x(u) = A_J^{-1}(b_J + u_J), \quad z_J = -A_J^{-T}c, \quad z_i = 0 \text{ pour } i \notin J$$

sont primal et dual optimaux pour le problème perturbé. $x(u)$ est affine en u et z ne dépend pas de u .

Démonstration (celle du cours).

En $u = 0$. A_J étant carrée inversible, $x^* = A_J^{-1}b_J$. Les écarts complémentaires imposent $z_i = 0$ pour $i \notin J$, et l'admissibilité duale $A_J^T z_J + c = 0$ détermine z_J de façon **unique**.

Pour u petit. $x(u)$ vérifie les contraintes de J avec égalité : $A_J x(u) = b_J + u_J$, pour tout u . Pour $i \notin J$, la contrainte reste satisfaite tant que u est assez petit, car

$$a_i^T x(u) - (b_i + u_i) = a_i^T A_J^{-1} u_J - u_i - (b_i - a_i^T x^*)$$

et $b_i - a_i^T x^* > 0$ (contrainte **strictement** inactive) : le terme constant domine les termes linéaires en u . Enfin z est dual admissible pour tout u , et le couple vérifie les écarts complémentaires. ■

Le rôle de la non-dégénérescence. Si $|J| > n$ (plus de n contraintes actives : un sommet « surdéterminé »), A_J n'est plus carrée, le dual n'est plus unique, et **la sensibilité n'est plus définie sans ambiguïté** : la dérivée à droite et la dérivée à gauche diffèrent. C'est le cas dégénéré, fréquent dans les problèmes réels, et c'est pourquoi les logiciels donnent des **intervalles** de validité.

● Concept 5 — La dérivée de la valeur optimale

Sous les hypothèses ci-dessus, pour u au voisinage de l'origine :

$$p(u) = c^T x(u) = c^T x^* + c^T A_J^{-1} u_J = p(0) - z_J^T u_J$$

(la dernière égalité utilise $z_J = -A_J^{-T}c$, donc $z_J^T = -c^T A_J^{-1}$).

Conclusions.

- la fonction valeur optimale est **affine** en u au voisinage de 0 ;
- $-z_i$ est la **dérivée** de $p(u)$ par rapport à u_i en $u = 0$:

$$\frac{\partial p}{\partial u_i}(0) = -z_i$$

Lecture. Relâcher la contrainte i d'une unité ($u_i = +1$) fait **baiss**er la valeur optimale de z_i . Comme on minimise, baisser est un gain : z_i est bien la **valeur marginale** de la ressource i . Pour un problème de maximisation, le signe s'inverse et z_i est le gain marginal direct.

Cohérence avec la borne globale. La borne globale disait $p(u) \geq p(0) - u^T z^*$ pour tout u ; l'analyse locale dit qu'il y a **égalité** près de 0. La borne est donc **tangente** au graphe de p à l'origine — c'est exactement la relation entre une fonction convexe affine par morceaux et ses hyperplans d'appui.

● Concept 6 — Jeux à somme nulle à deux joueurs

Le jeu matriciel. Le joueur 1 choisit un nombre dans $\{1, \dots, m\}$, le joueur 2 dans $\{1, \dots, n\}$, **indépendamment**. Si J1 choisit i et J2 choisit j , J1 paie A_{ij} à J2 (une valeur négative signifiant que J2 paie $-A_{ij}$ à J1). La matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ est la **matrice de gains**.

Stratégies mixtes. Chaque joueur tire son action au hasard selon une distribution : x_i est la probabilité que J1 joue i , y_j celle que J2 joue j . Le **gain espéré** de J1 vers J2 est

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j A_{ij} = x^T A y$$

Stratégies optimales. Notons $\mathcal{P}_k = \{p \in \mathbb{R}^k \mid p \succeq 0, \mathbf{1}^T p = 1\}$ le simplexe de probabilité.

Joueur 1 (il paie, donc il minimise le pire des cas) :

$$\min_{x \in \mathcal{P}_m} \max_{y \in \mathcal{P}_n} x^T A y \quad \Longleftrightarrow \quad \min_{x \in \mathcal{P}_m} \max_{j=1, \dots, n} (A^T x)_j$$

Joueur 2 (il reçoit, donc il maximise le pire des cas) :

$$\max_{y \in \mathcal{P}_n} \min_{x \in \mathcal{P}_m} x^T A y \quad \Longleftrightarrow \quad \max_{y \in \mathcal{P}_n} \min_{i=1, \dots, m} (A y)_i$$

L'équivalence (le passage du **max** sur y au **max** sur j) vient de ce qu'une fonction linéaire sur le simplexe atteint son maximum en un **sommet**, c'est-à-dire sur une stratégie **pure**. C'est encore la fiche 27.

Les deux LP. Par la reformulation de la fiche 25 :

minimiser t J1 : sous $A^T x \preceq t \mathbf{1}$ $x \succeq 0, \mathbf{1}^T x = 1$	maximiser w J2 : sous $A y \succeq w \mathbf{1}$ $y \succeq 0, \mathbf{1}^T y = 1$
--	--

Ces deux LP sont duaux l'un de l'autre. La dualité forte donne alors le **théorème du minimax** :

$$\max_{y \in \mathcal{P}_n} \min_{x \in \mathcal{P}_m} x^T A y = \min_{x \in \mathcal{P}_m} \max_{y \in \mathcal{P}_n} x^T A y$$

Conséquences (du cours). Si x^* et y^* sont les stratégies optimales, alors

$$\min_{x \in \mathcal{P}_m} x^T A y^* = \max_{y \in \mathcal{P}_n} (x^*)^T A y$$

et surtout, pour toutes stratégies $x \in \mathcal{P}_m, y \in \mathcal{P}_n$:

$$(x^*)^T A y \leq (x^*)^T A y^* \leq x^T A y^*$$

C'est la définition d'un **point-selle** : aucun joueur n'a intérêt à dévier unilatéralement — un équilibre de Nash, obtenu ici par pure dualité linéaire.

L'exemple du cours

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & -3 \\ -2 & -4 & -3 & 3 \\ -2 & -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Stratégies pures : pas d'équilibre. Les maxima de lignes sont 4, 3, 4, donc $\min_i \max_j A_{ij} = 3$; les minima de colonnes sont $-2, -4, -3, -3$, donc $\max_j \min_i A_{ij} = -2$. Comme

$$3 > -2$$

il n'existe **pas** de point-selle en stratégies pures : chaque joueur peut être exploité s'il joue de façon déterministe.

Stratégies mixtes : équilibre. Le cours donne

$$x^* = (0,37, 0,33, 0,30), \quad y^* = (0,40, 0, 0,13, 0,47)$$

avec un gain espéré $(x^*)^T A y^* = 0,2$, valeur bien comprise entre -2 et 3 .

La leçon. Randomiser **crée** l'équilibre que les stratégies pures n'ont pas. C'est le résultat fondateur de la théorie des jeux (von Neumann, 1928) — et ce n'est rien d'autre que la dualité forte de la programmation linéaire.

● Concept 7 — Interprétation par les circuits

Le cours termine par une lecture électrique de la dualité. Les composants s'écrivent ainsi :

Composant	Équations
Source de tension	$v = E$
Source de courant	$i = I$
Diode idéale	$v \leq 0, i \geq 0, vi = 0$
Transformateur multi-accès	$\tilde{v} = Av, i = -A^T \tilde{i}$

Le point remarquable. Les équations de la diode idéale, $v \leq 0, i \geq 0, vi = 0$, sont **exactement** un écart complémentaire : la tension joue le rôle de $b_i - a_i^T x$ et le courant celui de z_i . Un circuit de sources, diodes et transformateurs **résout physiquement** un couple primal-dual de LP : les lois de Kirchhoff donnent l'admissibilité, les diodes la complémentarité.

Comment résoudre l'exercice type (protocole de sensibilité)

1. **Résoudre le LP** et récupérer x^* et une solution duale z^* .
2. **Vérifier la non-dégénérescence** : compter les contraintes actives. Si $|J| = n$ et A_J inversible, la sensibilité est exacte et unique.
3. **Lire les prix implicites** : z_i = valeur marginale de la contrainte i ; $z_i = 0$ pour toute contrainte non saturée.
4. **Estimer l'effet d'une perturbation** : $\Delta p \simeq -z^T u$, exact pour u petit.
5. **Borner sans hypothèse** : $p(u) \geq p(0) - u^T z^*$ vaut pour tout u , aussi grand soit-il.
6. **Chercher l'intervalle de validité** : la formule locale cesse de valoir quand une contrainte inactive devient active, c'est-à-dire quand u atteint un morceau suivant de p .
7. **Classer les priorités** : la ressource au plus grand z_i est celle qu'il faut augmenter d'abord.

Exercices progressifs

Niveau 1 — Un LP de minimisation a $z^* = (0, 3, 1,5)$. Quelle contrainte relâcher en priorité ? Que gagne-t-on à relâcher la première d'une unité ?

La contrainte **2**, de prix implicite **3** : relâchée d'une unité, elle fait baisser l'optimum d'environ **3**, contre **1,5** pour la troisième. La contrainte **1** a un prix nul : elle n'est pas saturée (écarts complémentaires), la relâcher ne rapporte **rien**. Gain nul.

Niveau 2 — Sur le LP de la fiche 28 ($\min -4x_1 - 5x_2$ s.c. $2x_1 + x_2 \leq 3$, $x_1 + 2x_2 \leq 3$, $x \succeq 0$), l'optimum $x^* = (1, 1)$ est-il non dégénéré ? Donnez $\partial p / \partial u$ pour les deux capacités.

Contraintes actives : les deux capacités seulement, donc $|J| = 2 = n$: **non dégénéré**, et

$$A_J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det A_J = 3 \neq 0$$

donc A_J est inversible : les hypothèses de l'analyse locale sont réunies. Le dual optimal est $z_J = (1, 2)$ (fiche 28), d'où

$$\frac{\partial p}{\partial u_1}(0) = -1, \quad \frac{\partial p}{\partial u_2}(0) = -2$$

En minimisation de $-4x_1 - 5x_2$: une heure de plus sur la machine A fait baisser p de **1** (donc **augmente le profit** de **1**), une heure sur la machine B de **2**. On retrouve les prix implicites, cette fois comme de vraies **dérivées**.

Niveau 3 — Montrez que p est convexe, en utilisant sa forme du concept 3.

Sur son domaine, $p(u) = \max_{k=1, \dots, r} (-b^T z_k - u^T z_k)$: c'est un **maximum d'un nombre fini de fonctions affines** de u , donc une fonction affine par morceaux **convexe** (fiche 25, concept 1). Hors du domaine, $p = +\infty$, et le domaine est un polyèdre, donc convexe. **Conséquence économique.** La convexité de p signifie que les prix implicites sont **décroissants** : chaque unité supplémentaire d'une ressource rapporte moins que la précédente. C'est la loi des rendements marginaux décroissants, démontrée ici par la dualité linéaire.

Niveau 4 — type feuille d'exercices — Résolvez le jeu de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (pile ou face à somme nulle) : stratégies optimales et valeur.

Stratégies pures. Maxima de lignes : **1** et **1**, donc $\min_i \max_j = 1$. Minima de colonnes : **-1** et **-1**, donc $\max_j \min_i = -1$. Comme $1 > -1$, **aucun équilibre en pur** — c'est le jeu de pile ou face : si votre adversaire connaît votre choix, il gagne toujours.

Stratégies mixtes. Posons $x = (\alpha, 1 - \alpha)$ pour J1. Les gains espérés contre les deux actions pures de J2 sont

$$(A^T x)_1 = \alpha - (1 - \alpha) = 2\alpha - 1, \quad (A^T x)_2 = -\alpha + (1 - \alpha) = 1 - 2\alpha$$

J1 minimise le maximum des deux ; ces deux fonctions affines de α se croisent en $\alpha = 1/2$, où elles valent toutes deux 0. Donc $x^* = (1/2, 1/2)$ et la valeur du jeu est 0. Par symétrie, $y^* = (1/2, 1/2)$.

Vérification du point-selle. $(x^*)^T A y = 0$ pour **tout** y , et $x^T A y^* = 0$ pour tout x : les inégalités du minimax sont des égalités. Personne ne peut être exploité, et personne ne gagne — le jeu est équitable à **condition de randomiser**.

● Common mistakes

1. **Se tromper de signe dans la dérivée** — $\partial p / \partial u_i = -z_i$ pour un **minimum**. Relâcher fait baisser la valeur minimale ; en maximisation, le signe s'inverse.
2. **Appliquer la formule locale loin de 0** — elle n'est exacte qu'au voisinage. Au-delà, seule la **borne globale** subsiste.
3. **Oublier de vérifier la non-dégénérescence** — avec $|J| > n$, le dual n'est pas unique et la « dérivée » n'existe pas (dérivées à droite et à gauche différentes).
4. **Attribuer un prix à une contrainte non saturée** — les écarts complémentaires imposent $z_i = 0$: relâcher ne sert à rien.
5. **Croire que la sensibilité est constante** — p est affine **par morceaux** ; le prix implicite change quand on franchit un morceau.
6. **Chercher un équilibre en stratégies pures** — il n'existe que si $\min_i \max_j A_{ij} = \max_j \min_i A_{ij}$. Sinon il faut randomiser.
7. **Confondre les rôles des joueurs** — celui qui **paie** minimise le maximum ; celui qui **reçoit** maximise le minimum. Inverser donne la mauvaise borne.

Ultimate Review

1. $p(u) = \min\{c^T x \mid Ax \preceq b + u\}$; l'ensemble admissible **dual ne dépend pas de u** .
2. **Borne globale** : $p(u) \geq p(0) - u^T z^*$, pour tout u , sans hypothèse.
3. p est convexe, affine par morceaux, de domaine polyédral ; $p(u) = \max_k (-b^T z_k - u^T z_k)$ sur les sommets duaux.
4. **Analyse locale**, si x^* est un sommet **non dégénéré** ($|J| = n$, A_J inversible) : $x(u) = A_J^{-1}(b_J + u_J)$, $z_J = -A_J^{-T} c$, z indépendant de u .
5. **Dérivée** : $\partial p / \partial u_i(0) = -z_i$ — le prix implicite est une vraie dérivée.

6. Jeu matriciel : gain espéré $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$; J1 minimise le max, J2 maximise le min ; les deux LP sont duaux.
7. **Théorème du minimax** = dualité forte ; les stratégies optimales forment un **point-selle**.
8. La diode idéale ($\mathbf{v} \leq \mathbf{0}, \mathbf{i} \geq \mathbf{0}, \mathbf{v} \mathbf{i} = \mathbf{0}$) est un écart complémentaire physique.

Formulas to know

$$p(\mathbf{u}) \geq p(0) - \mathbf{u}^T \mathbf{z}^* \quad \mathbf{x}(\mathbf{u}) = \mathbf{A}_J^{-1}(\mathbf{b}_J + \mathbf{u}_J) \quad \mathbf{z}_J = -\mathbf{A}_J^{-T} \mathbf{c} \quad \frac{\partial p}{\partial u_i}(0) = -z_i$$

Methods to know : le protocole de sensibilité en 7 étapes ; la mise en LP d'un jeu matriciel ; la lecture de la convexité de p comme rendements décroissants.

Active Recall

Basic — Que vaut la dérivée de la valeur optimale par rapport au second membre $\mathbf{b}_i$, et sous quelles hypothèses ?

$\partial p / \partial u_i(0) = -z_i$, où $\mathbf{z}$ est la solution duale optimale. Hypothèses : $\mathbf{x}^*$ est un point extrême **non dégénéré** — $\mathbf{A}_J$ carrée inversible, exactement n contraintes actives. Sans elles, la dérivée peut ne pas exister.

Understanding — Pourquoi la borne $p(\mathbf{u}) \geq p(0) - \mathbf{u}^T \mathbf{z}^*$ vaut-elle pour tout $\mathbf{u}$, aussi grand soit-il ?

Parce que l'ensemble admissible du dual ne dépend pas de $\mathbf{u}$: $\mathbf{z}^*$ reste dual admissible pour le problème perturbé, quel que soit $\mathbf{u}$. La dualité faible s'applique alors sans condition et donne $p(\mathbf{u}) \geq -(\mathbf{b} + \mathbf{u})^T \mathbf{z}^*$.

Application — Un LP a deux contraintes, de prix implicites $\mathbf{z} = (0, 4)$. On relâche la première de 10 unités. Que devient l'optimum ?

$z_1 = 0$, donc la première contrainte n'est pas saturée : la relâcher **ne change rien** au voisinage. La borne globale donne $p(\mathbf{u}) \geq p(0) - 10 \cdot 0 = p(0)$, et l'analyse locale donne

l'égalité près de $\mathbf{0}$. Attention cependant : pour une perturbation de $\mathbf{10}$, on peut sortir du morceau affine — la conclusion exacte demande de vérifier l'intervalle de validité.

Comparison — Borne globale et analyse locale : que donne chacune, à quel prix ?

Globale : une **inégalité**, valable partout, sans aucune hypothèse — elle protège du côté défavorable mais ne donne pas la valeur. *Locale* : une **égalité** exacte, mais seulement au voisinage de $\mathbf{0}$ et sous non-dégénérescence. La borne globale est tangente au graphe de $\mathbf{p}$ en $\mathbf{0}$: les deux coïncident là où l'analyse locale s'applique.

Exam-style — Expliquez pourquoi le théorème du minimax est un cas particulier de la dualité forte.

La stratégie optimale de J1 est solution du LP $\min t$ s.c. $\mathbf{A}^T \mathbf{x} \preceq t \mathbf{1}, \mathbf{x} \succeq \mathbf{0}, \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1$, dont la valeur est $\min_x \max_y \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$. Celle de J2 est solution de $\max w$ s.c. $\mathbf{A} \mathbf{y} \succeq w \mathbf{1}, \mathbf{y} \succeq \mathbf{0}, \mathbf{1}^T \mathbf{y} = 1$, de valeur $\max_y \min_x \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$. Ces deux LP sont **duaux l'un de l'autre** et tous deux admissibles (le simplexe de probabilité n'est jamais vide). La dualité forte donne $\mathbf{p}^* = \mathbf{d}^*$, c'est-à-dire l'égalité du min-max et du max-min.

Flashcards

Question	Réponse
Fonction valeur optimale ?	$p(u) = \min\{c^T x \mid Ax \preceq b + u\}$
Borne globale ?	$p(u) \geq p(0) - u^T z^*$, pour tout u
Pourquoi la borne est-elle globale ?	L'admissibilité duale ne dépend pas de u
Forme de p ?	Convexe, affine par morceaux, domaine polyédral
p comme maximum ?	$p(u) = \max_k (-b^T z_k - u^T z_k)$ sur les sommets duaux
Sommet non dégénéré ?	$\text{rank}(A_J) = n$ et $ J = n$
Solution primale perturbée ?	$x(u) = A_J^{-1}(b_J + u_J)$ — affine en u
Solution duale perturbée ?	$z_J = -A_J^{-T}c$ — indépendante de u
Dérivée de la valeur optimale ?	$\partial p / \partial u_i(0) = -z_i$
Gain espéré d'un jeu matriciel ?	$x^T A y$
Problème du joueur qui paie ?	$\min_{x \in \mathcal{P}_m} \max_j (A^T x)_j$
Théorème du minimax ?	$\max_y \min_x x^T A y = \min_x \max_y x^T A y$ — c'est la dualité forte
Équilibre en stratégies pures ?	Seulement si $\min_i \max_j A_{ij} = \max_j \min_i A_{ij}$
Diode idéale ?	$v \leq 0, i \geq 0, vi = 0$ — un écart complémentaire